③ SW
4

③-4 사람 신경망

방문자 3명이 뉴런 명찰을 걸고 가격·거리·별점에 가중치 카드를 골라 맛집을 판정한 뒤, 틀린 만큼 가중치를 고쳐 정답 수를 늘리고 TensorFlow Playground로 층을 쌓아 보는 사람 신경망 놀이

SW·AI 개발 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 6분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

뉴런 3개가 모이면 "맛집"을 판정할 수 있을까? 학습이란 가중치를 어떻게 고치는 걸까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 뉴런 = 입력×가중치의 합이 기준을 넘으면 1이라는 것을 계산으로 보인다
- 틀린 예시를 보고 가중치를 고치는 것이 "학습"임을 체험한다
- 층을 쌓으면 복잡한 경계를 만들 수 있음을 Playground로 확인한다

현장의 AI · 진로 연결

모든 딥러닝 모델은 이런 뉴런 수백만 개로 이루어져 있어요. 머신러닝 엔지니어는 가중치를 자동으로 고치는 학습 과정을 설계하고 조절해요.

👩‍💼 AI 연구원 · 컴퓨터공학·수학 | 👩‍💼 머신러닝 엔지니어 · 컴퓨터공학·통계 | 👩‍💼 수학 교사 · 수학교육

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 머신러닝 강좌	뉴런·가중치 → 놀이
수학(일차식·가중합)	계산
활동기록지 09 TensorFlow Playground	층 비교

📒 오늘의 단어장

가중치
입력이 얼마나 중요한지를 나타내는 수. 음수면 “싫어하는” 조건.

기준값(편향)
가중합이 이 값을 넘으면 1(맛집).

은닉층
입력과 출력 사이의 층. 많을수록 복잡한 문제를 풀어요.

학습
틀린 만큼 가중치를 조금씩 고치는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **뉴런 계산** — 가중합 = 가격×w1 + 거리×w2 + 별점×w3
2. **신경망 영상** — nn-yt
3. **TensorFlow Playground** — 나선형 데이터, 은닉층 0개 vs 2개 TensorFlow Playground ↗
4. **Playground 영상** — tfp-yt

4 준비물 · 예산

🛒 사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)

품목	수량	예상 단가
가중치 카드(−2~+2) 3세트 코팅	1	6,000원
입력 카드(식당 8곳) 코팅	1	5,000원
뉴런 목걸이 명찰	3	1,500원
예시판 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 29,500원 — **S형 한도 50,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

노트북 1대(Playground) · 태블릿 1대(뉴런 앱)

🌐 쓸 사이트·도구

TensorFlow Playground · Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 맛집 예시 8개 만들기

식당	가격(싸면 1~3)	거리(가까우면 1~3)	별점(1~3)	정답
A	3	3	2	맛집
B	1	2	3	맛집
C	2	1	1	아님
D	3	1	1	아님
E	1	3	3	맛집
F	2	2	2	맛집
G	1	1	2	아님
H	3	2	1	아님

그림: 입력 카드 8장의 데이터 — 정답은 팀 회의로 정해요

2 뉴런 1개 계산 연습

뉴런 계산 카드

식당 A: 가격3 · 거리3 · 별점2

가중치: 1 · 1 · 2

가중합 = 3×1 + 3×1 + 2×2 = 10

기준값 8 → 10 > 8 → 맛집!

틀리면? 틀리게 만든 입력의 가중치를 1씩 고쳐요

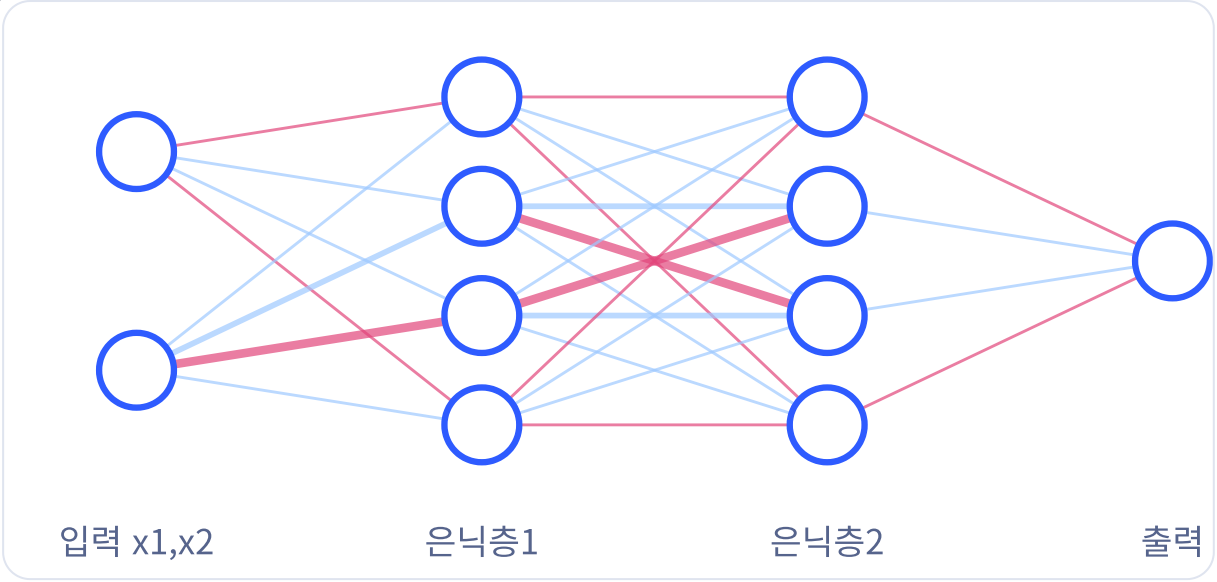
그림: 방문자에게 보여 줄 계산 예

3 뉴런 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 Playground 장면 연습



설정	값
데이터	나선형(Spiral)
입력	X1, X2
비교 1	은닉층 0개 → 경계가 직선뿐
비교 2	은닉층 2개 × 뉴런 4개 → 나선을 감쌈
학습률	0.03

그림: Playground 비교 설정

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 수학·AI 교육 앱 개발자
[목표] 뉴런 하나의 가중합 판정을 슬라이더로 체험하는 앱
[기능] 1) 아래 식당 8곳 데이터(가격·거리·별점 1~3, 정답)를 코드에 넣기 2) 가중치 3개(−2~+2, 정수)와 기준값 슬라이더 3) 식당마다 가중합 계산식과 판정 표시, 정답과 다르면 빨강 4) 맞힌 개수 크게 5) '한 번 학습' 버튼: 틀린 예시 하나를 골라 가중치를 1씩 고치는 과정을 보여 주기
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음
(식당 데이터 붙여 넣기)
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

은닉층을 늘리면 나선형 데이터의 오차(Test loss)는 얼마나 줄어들까?
가설
은닉층이 없으면 직선 경계뿐이라 오차가 크고, 2개 이상이면 크게 줄 것이다.
변인
독립변인: 은닉층 수(0/1/2/3) · 종속변인: 500 에포크 후 Test loss · 통제변인: 뉴런 수 4, 학습률
실험·데이터 수집
• Playground에서 조건별 3회 실행해 평균
분석
층 수–오차 그래프
결론 쓰는 법
“은닉층 0개 오차 ◯, 2개 ◯ — 층이 복잡한 경계를 만든다. 3개부터는 차이가 작다.”

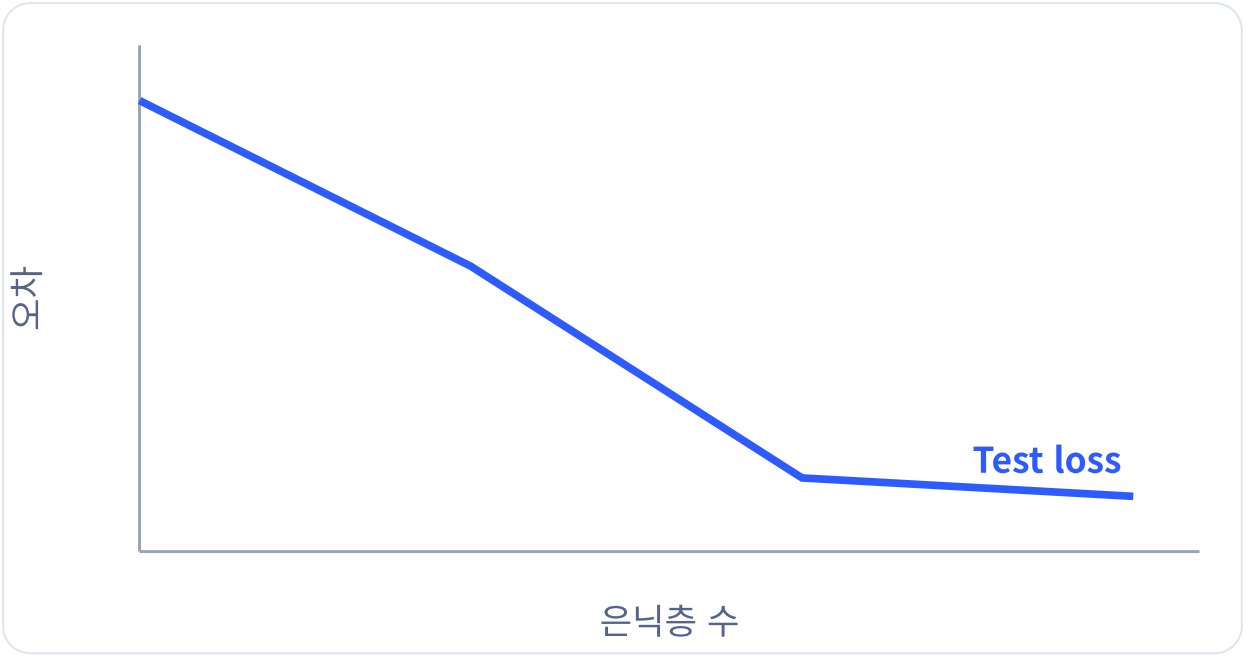


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI의 학습은 틀린 만큼 가중치를 조금씩 고치는 일이에요. 여러분이 방금 한 것처럼요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 뉴런 하나로는 "싸지만 너무 먼 곳"처럼 조건이 엇갈리는 식당을 다 맞히지 못해요.

역할 나누기

진행 맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리	**체험 도우미** 방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기
기기 담당 앱·센서·충전·Plan B 전환	**기록** 진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 방문자가 1명이면 운영자 2명이 뉴런 역할을 해요.
- Playground가 안 되면 캡처 화면으로 설명.

🛡 꼭 지킬 것

- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주 예시 8개·카드 제작	**2주** 뉴런 앱, Playground 장면
3주	**마무리**

은닉층 탐구, 3인 리허설	명찰·카드 코팅

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

방문자 3명이 뉴런이 되어 가중치 카드로 맛집을 판정하고 가중치를 고쳐 학습한 뒤, TensorFlow Playground로 층을 쌓아 보는 사람 신경망 놀이

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 머신러닝 강좌의 뉴런·가중치를 놀이로 바꾸고, 수학의 일차식·가중합으로 계산하며, 활동기록지 09의 TensorFlow Playground로 층의 효과를 보여 줍니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 가중치를 직접 바꾸며 판정 결과가 달라지는 것을 보고, 틀린 만큼 가중치를 고치는 것이 학습이며 층을 쌓으면 복잡한 문제를 푼다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

방문자 3명에게 가격·거리·별점 뉴런 명찰을 걸어 줍니다.

체험 (3~4분)

가중치 카드로 식당 8곳을 판정하고, 틀린 곳을 보며 가중치를 고쳐 맞힌 수를 늘립니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

뉴런 하나로는 조건이 엇갈리는 식당을 맞히지 못하는 한계를 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

Playground에서 은닉층을 늘려 나선형 문제가 풀리는 모습을 본 뒤 머신러닝 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인원이 적으면 운영자가 뉴런 역할을 하고, Playground 오류 시 캡처 화면으로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 방문자가 정한 "우리 학교 맛집 기준" 데이터로 가중치 찾기 대회
- **도구** TensorFlow Playground (https://playground.tensorflow.org/)
- **영상** Neural Networks Made Simple with TensorFlow Playground (https://www.youtube.com/watch?v=rti0Ozfeqn8)

- **영상** 추천 영상: 신경망은 어떻게 배울까 (https://www.youtube.com/watch?v=jPs3n9Vou9c)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)